

C++ & QT Day1-hw2 과제 보고서

로봇 21기 예비단원 최윤서

1. 과제 조건 및 이해

- 1) 원하는 점의 개수 정하기 (이 점의 개수에 따라 x,y 배열 크기 동적할당 해야함)
- 2) 좌표 범위의 최대 최소 설정(x,y 공통으로 설정하므로 범위는 정사각형이 됨)
- 3) 정해진 범위에서 랜덤으로 생성된 점들 사이의 거리를 모두 구함.
(각 점들끼리의 모든 거리를 다 구해야함, time.h / math.h라이브러리 사용해야함)
- 4) 그 사이 거리의 최소와 최대를 구하고 그때의 두 점을 명시한다.

- 조건: 1. 메모리 동적할당을 이용할 것
 2. 구조체를 이용해 2차원 좌표 구현할 것
 3. 2차원 점은 정해진 범위 내에서 랜덤으로 정해진 개수만큼 생성
 4. 2차원 좌표의 범위와 점의 개수는 cin으로 입력
 5. 헤더파일과 소스파일로 따로 나누어 작성할 것

2. 계획

- 1) 구조체에서 x 좌표 배열과 y 좌표 배열을 각각 선언한 후 나중에 main문에서 같이 계산
- 2) 점의 개수, 좌표 범위 cin으로 입력받기
- 3) 점의 개수에 따라 x,y 좌표 배열 동적할당
- 4) x,y 좌표 랜덤하게 생성되는지 확인하기
- 5) 좌표 사이 거리 계산하는 함수 만들기
- 6) x 좌표끼리 거리 계산, y 좌표끼리 거리계산하는 함수 만들기(구현하지 못해 main에 작성함)
- 7) 계산한 값을 마지막에 제곱근을 사용해 최종 거리 계산
- 8) hw1에서 활용한 최대/최소 구하는 로직 사용하여 최대 최소 구하기

3. 코드 구조

- 구조체에 x,y 좌표 배열만 선언
- 사용한 함수는 x,y 좌표 사이 거리 각각 계산하는 함수와 두개 합쳐서 전체 거리 구하는 함수만 선언
- 나머지 로직은 모두 main에서 실행
- 최대/최소 판별 로직은 설명이 길어 4-2에 자세히 적어놨습니다!

4. 코드를 짜며 어려웠던 점

1) 랜덤하게 생성되는 좌표의 범위 설정의 어려움

- x,y 좌표를 random하게 생성할 때 `rand() % class_point.max_range`로 설정해서 최대값은 넘어가지 않도록했습니다.
- 최소값 입력이 0이라면 상관없겠지만 만약 0이 아니라면 최소값의 범위도 제한해줘야했습니다.
- 다른 방법을 떠올리려고 생각해봤지만 최소값 이하로 숫자가 생성됐을 때 while 문을 이용해서 다시 `rand()` 함수를 돌리는 방법 밖에 떠올리지 못했습니다.
- 따라서, 랜덤으로 생성된 수가 만약 최소값보다 작다면 while 문을 계속 돌려 계속 새로운 값을 받고 최소값보다 크거나 같아진다면 while문을 탈출하는 로직으로 구현했습니다.

2) 모든 경우의 수를 비교해봐야하는 로직의 어려움

- 모든 좌표의 거리를 각각 계산해야하는 로직이 단번에 떠오르지않아 어려웠습니다
- hw1에서 사용했던 최대 최소를 구하는 로직과 동일한 방식으로 하면 됐지만 x,y 좌표 배열 두개를 동시에 비교해야하다보니 더 떠오르지 않았던 것 같습니다.
- 처음엔 x좌표끼리 비교했을 때 최대, 최소 y좌표끼리 비교했을 때 최대 최소를 각각 구하는 방법을 생각했습니다
- 그러나 이 방법은 결국 x,y 좌표를 쌍으로 묶어서 계산한 것이 아니라 **각각 계산하여 최대 최소를 찾는 방법이라 무의미**했습니다.
- 또한, 제대로 된 방법으로 함수화하였지만 어떤 이유에서인지 **main에서 사용하려고하면 자꾸 오류가 났습니다.**
- 결국 함수화하는 것을 포기하고 두 좌표 사이 거리를 계산하는 로직만 함수화하였습니다.
- 최소 거리 찾는 로직을 예로 들면(114번 줄) `cal_Euclidean_Dist`로 x,y 좌표 사이 거리를 각각 측정하고 그 측정한 값들을 `cal_Dist_sqrt`로 점 사이의 거리를 계산합니다.
- 최소값은 처음에 `index0`과 `1` 사이의 거리를 최소로 설정해두었습니다.
- 그후 **[index 0일 때 1,2,3,4.... 비교 -> index 1일 때 2,3,4 비교]** 이런 식으로 for 문 2개를 사용하여 모든 경우의 수를 계산하는 로직을 완성해냈습니다.

5. 코드를 짜며 느낀점

- 구조체와 class 모두 사용했기에 변수 이름을 확실하게하고자 좀 길게 만들었는데 다음부터는 이해할 수 있을 정도로 간단하게 요약해서 적는게 좋을거같다는 생각을 했습니다
- 전역 변수를 사용할 때 로직 안에서 어떻게 활용되고 있는지를 정확히 알고있는 것이 매우 중요하다는 것을 알 수 있었습니다.

6. 실행 화면

```
Please define the number of points: 14
Please define minimum of coordinate value: 234
Please define maximum of coordinate value: 3463421
```

```
<Generated Random Points
```

```
Point0 x: 3650, y: 24224
Point1 x: 20771, y: 13685
Point2 x: 19733, y: 10425
Point3 x: 24812, y: 6546
Point4 x: 19987, y: 4425
Point5 x: 3468, y: 3280
Point6 x: 30600, y: 28136
Point7 x: 18636, y: 7302
Point8 x: 19972, y: 29740
Point9 x: 8006, y: 30500
Point10 x: 25843, y: 29490
Point11 x: 4863, y: 18457
Point12 x: 18770, y: 9825
Point13 x: 27625, y: 3067
```

```
i-----result-----
minimum: 1134.62
pair of min coord. : Point 2 and Point 12

maximum: 36796.3
pair of max coord. : Point 5 and Point 6
```

```
Please define the number of points: 0
Please define minimum of coordinate value: 0
Please define maximum of coordinate value: 0
```

```
Generated Random Points
```

```
-----result-----
minimum: 0
pair of min coord. : Point 0 and Point 1

maximum: 0
pair of max coord. : Point 0 and Point 1
```

```
C:\Users\ab201\OneDrive\바탕 화면\C++ & QT Day1\x64\Debug\hw2.exe(프로세스 13980)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
디버깅이 중지될 때 콘솔을 자동으로 닫으려면 [도구] -> [옵션] -> [디버깅] > [디버깅이 중지되면 자동으로 콘솔 닫기]를 사용
하도록 설정합니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

```
Please define the number of points: 5
Please define minimum of coordinate value: 10
Please define maximum of coordinate value: 20
```

```
Generated Random Points
Point0 x: 17, y: 11
Point1 x: 19, y: 13
Point2 x: 11, y: 10
Point3 x: 11, y: 11
Point4 x: 18, y: 15
```

```
-----result-----
```

```
minimum: 1
pair of min coord. : Point 2 and Point 3
```

```
maximum: 8.60233
pair of max coord. : Point 2 and Point 4
```

```
C:\Users\ab201\OneDrive\바탕 화면\C++ & QT Day1\x64\Debug\hw2.exe(프로세스 11136)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
디버깅이 중지될 때 콘솔을 자동으로 닫으려면 [도구] -> [옵션] -> [디버깅] > [디버깅이 중지되면 자동으로 콘솔 닫기]를 사용하도록 설정합니다.
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

```
Please define the number of points: 10
Please define minimum of coordinate value: 100
Please define maximum of coordinate value: 10000
```

```
Generated Random Points
Point0 x: 3251, y: 1120
Point1 x: 186, y: 2257
Point2 x: 2992, y: 4803
Point3 x: 5440, y: 7821
Point4 x: 6793, y: 3756
Point5 x: 5927, y: 8358
Point6 x: 1329, y: 5430
Point7 x: 5315, y: 9661
Point8 x: 4406, y: 453
Point9 x: 4406, y: 6855
```

```
-----result-----
```

```
minimum: 724.94
pair of min coord. : Point 3 and Point 5
```

```
maximum: 9252.76
pair of max coord. : Point 7 and Point 8
```

```
C:\Users\ab201\OneDrive\바탕 화면\C++ & QT Day1\x64\Debug\hw2.exe(프로세스 20244)이(가) 0 코드(0x0)와 함께 종료되었습니다.
디버깅이 중지될 때 콘솔을 자동으로 닫으려면 [도구] -> [옵션] -> [디버깅] > [디버깅이 중지되면 자동으로 콘솔 닫기]를 사용하도록 설정합니다.
```